Алгоритмическая конструкция «повторение»

Информатика · 8 класс · урок 17 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Сколько раз выполнится тело

Определите число выполнений тела цикла: а) «нц 7 раз … кц»; б) i := 1; нц пока i <= 12: тело; i := i + 3; кц; в) i := 20; нц пока i < 10: тело; кц; г) цикл «повторять … до условие», где условие истинно уже при первом входе.

Задание 2. Сократить запись

Робот должен закрасить 30 клеток коридора, двигаясь слева направо. Линейная запись содержит 59 команд. Запишите алгоритм с циклом и объясните, почему команда «вправо» внутри цикла выполняется 29 раз, а не 30.

Задание 3. Трассировка суммы

Выполните алгоритм по шагам и заполните таблицу значений: s := 0; нц для i от 1 до 6: s := s + 2 * i; кц; вывод s. Укажите значение s после каждого повторения и итог.

Задание 4. Найдите ошибку

Ученик написал: s := 0; i := 1; нц пока i <= 10: s := s + i; кц; вывод s. Программа не выводит результат. В чём причина и как исправить?

Справочная страница

Алгоритмическая конструкция «повторение»

1 Ключевые определения

Циклический алгоритм — алгоритм, в котором одна и та же последовательность команд выполняется несколько раз подряд.

Тело цикла — команды, которые повторяются при каждом выполнении цикла.

Цикл с заданным числом повторений — цикл, в котором количество выполнений тела известно заранее и указано в записи алгоритма.

Цикл с предусловием — цикл, в котором условие проверяется перед выполнением тела, поэтому тело может не выполниться ни разу.

2 Опорная таблица

Среда	Запись цикла	Чем задано число повторений
КуМир	нц 12 раз ... кц	числом в заголовке
Python	for i in range(12):	длиной диапазона
Scratch	повторить 12	числом в блоке

3 Опорный конспект

```
ЦИКЛ (ПОВТОРЕНИЕ)
Зачем: одинаковые команды записываем ОДИН раз
Тело цикла - команды, которые повторяются
Без правила выхода цикл не остановится

ВИДЫ
1) со счётчиком        2) с предусловием     3) с постусловием
   нц 12 раз ... кц       нц пока <усл> ... кц    повторять ... до <усл>
   for i in range(12)     while <усл>:            тело, затем проверка
   проверки нет           проверка ДО тела        проверка ПОСЛЕ тела
   ровно N раз            0 или больше раз        минимум 1 раз

СЧЁТЧИК:  нц для i от 1 до n   (шаг по умолчанию 1)
АККУМУЛЯТОР: s := 0;  тело: s := s + i;  вывод s

БЛОК-СХЕМА: ромб-условие + стрелка возврата ВВЕРХ
```

4 Проверь себя

1. Что называют циклом в алгоритме?

2. Что такое тело цикла?

Ключи и критерии

для учителя · урок 17 · Алгоритмическая конструкция «повторение»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) 7; б) 4 (значения i: 1, 4, 7, 10); в) 0, условие ложно сразу; г) 1, проверка идёт после тела.

Задание 2. нц 29 раз: закрасить; вправо; кц, затем закрасить. Клеток 30, но шагов между ними 29: после закрашивания последней клетки идти некуда, команда «вправо» была бы отказом. Исполняется 59 команд, а в записи 5 строк.

Задание 3. s: 2, 6, 12, 20, 30, 42. Итог s = 42, тело выполнилось 6 раз.

Задание 4. В теле не изменяется переменная i, поэтому условие i <= 10 всегда истинно — бесконечный цикл. Нужно добавить в тело команду i := i + 1; тогда тело выполнится 10 раз и будет выведено 55.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: цикл, тело цикла, цикл с предусловием, цикл с постусловием, переменная цикла.

2. Записать в тетрадь алгоритм для Робота, который закрашивает коридор из 1, 2 и 5 клеток, и объяснить, почему для одной клетки цикл «нц 0 раз» не нужен.

3. Составить таблицу значений переменных для алгоритма из задания 3 и проверить по ней итоговую сумму.

4. *(По желанию)* Придумать задачу из жизни, где число повторений заранее неизвестно, и записать её решение в виде цикла «пока».